同济大学历年真题

每周定时分享同济大学期中期末历年真题及复习资料，学霸学渣都欢迎入群，本群旨在分享本校资料，帮助本校学生复习，欢迎大家群内互相学习讨论，考试都过关！

想要的资料可以在群里@群主



wenku.sui.me
随米文库，考试资料分享，查找，打印，一站式解决。

- 群名称：同济期中期末考试资料
- 群　号：256419647
- ✓同济大学的资料库
- ✓每周三定期更新同济大学历年试卷复习资料群内只讨论学习问题、共享资料

学霸、学渣都欢迎入群，本群旨在分享本校资料，帮助本校学生复习，欢迎大家群内互相学习讨论，考试都过关！

《线性代数》2013-2014 学年第二学期考试卷及参考答案

参考解答

学院：_____ 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

题　次	一	二	三	四	五	六	七	八		总 分	评卷人
分　数	15	15	16	10	10	10	12	12		100	
得　分											

一．填空题（每空 3 分，共 15 分）

1．行列式 $\begin{vmatrix} 10 & 13 & -11 \\ 0 & -17 & 1 \\ -15 & 19 & 4 \end{vmatrix}$ 中（3，2）元的代数余子式 A_{32} 的值为____-10____.

2．设 A,B 为 3 阶方阵，若 $AB=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，则 $B^{-1}A^{-1}=\begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

wenku.sui.me
随米文库，考试资料分享、查找、打印，一站式解决。

3．设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 3 维列向量，且 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=2$，则 $|-\alpha_1,3\alpha_3-2\alpha_2,\alpha_2|=$___6___.

4．若向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix} 2 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2，则 $\lambda=$_3_.

5．设 λ 是方阵 A 的一个特征值，则 $A+aE$ 的一个特征值为_$\lambda+a$_.

二．选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．设方阵 A,B,C（C 不是零矩阵）满足 $AC=BC$，则必有【 C 】.

（A）$A=O$ 或 $B=O$；　（B）$A=B$；

（C）$|A-B|=0$ 或 $|C|=0$；　（D）以上等式没有正确的.

2．设 $B=PAQ$，下列说法错误的是【 A 】.

（A）若 B 为单位矩阵 E， P,A,Q 皆为方阵，则必有 $P^{-1}=QA$；

（B）若 P,Q 可逆，则 A 可经过有限次初等变换化为 B；

（C）若 B 为单位矩阵 E， P,A,Q 皆为方阵，则必有 $QPA=E$；

（D）若 P,Q 可逆，则 $R(A)=R(B)$.

3．设 A 为 3 阶可逆矩阵，$B=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}A$，关于 A^{-1},B^{-1} 的说法，正确的是【 B 】.

（A）交换 A^{-1} 的第 1，3 行得到 B^{-1}；

（B）交换 A^{-1} 的第 1，2 列得到 B^{-1}；

（C）交换 A^{-1} 的第 1，2 行得到 B^{-1}；

（D）交换 A^{-1} 的第 1，3 列得到 B^{-1}.

4．若非齐次线性方程组 $AX=B$ 所对应的导出方程组 $AX=0$ 只有零解，则以下判断错误的是【 A 】.

（A） A 的列向量组线性相关；

（B） $AX=B$ 可能无解；

（C） $AX=B$ 不可能有无穷多解；

（D） $AX=B$ 可能有唯一解.

5．若 $\alpha=\begin{pmatrix}a\\2\\-1\end{pmatrix}$， $\beta=\begin{pmatrix}0\\b\\1\end{pmatrix}$， $\gamma=\begin{pmatrix}-1\\0\\c\end{pmatrix}$ 是正交向量组，则 a， b， c 分别为【 D 】.

（A）0，0，0；　（B）0，1，1/2；

（C）0，-1/2，0；　（D）0，1/2，0.

三．解答下列各题（每小题 8 分，共 16 分）

1．计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&1\\3&4&1&2\\4&1&2&3\end{vmatrix}$.

解：$D=10\begin{vmatrix}1&1&1&1\\2&3&4&1\\3&4&1&2\\4&1&2&3\end{vmatrix}=10\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&-1\\0&1&-2&-1\\0&-3&-2&-1\end{vmatrix}$ ……4 分

$=10\begin{pmatrix}1&2&-1\\1&-2&-1\\-3&-2&-1\end{pmatrix}$ ……6 分

$=10\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&-4&0\\0&4&-4\end{pmatrix}$=160。……8 分

2．设 $A=\begin{pmatrix}2&1&0&0\\1&-2&0&0\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，求 A^8.

解：　令 $\boldsymbol{A}_1=\begin{pmatrix}2&1\\1&-2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}_2=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}^8=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^8&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_2^8\end{pmatrix}$，…… 2 分

因为：$\boldsymbol{A}_1^2=\begin{pmatrix}2&1\\1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1\\1&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&0\\0&5\end{pmatrix}$，　……3 分

所以：$\boldsymbol{A}_1^8=(\boldsymbol{A}_1^2)^4=\begin{pmatrix}5&0\\0&5\end{pmatrix}^4=\begin{pmatrix}5^4&0\\0&5^4\end{pmatrix}$。

又因 $\boldsymbol{A}_2^2=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&4\\0&1\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{A}_2^4=\boldsymbol{A}_2^2.\boldsymbol{A}_2^2=\begin{pmatrix}1&4\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&4\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&8\\0&1\end{pmatrix}$,…5

从而：$\boldsymbol{A}_2^8=\boldsymbol{A}_2^4.\boldsymbol{A}_2^4=\begin{pmatrix}1&8\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&8\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2^4\\0&1\end{pmatrix}$，　……7 分

综上：$\boldsymbol{A}^8=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^8&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_2^8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5^4&0&0&0\\0&5^4&0&0\\0&0&1&2^4\\0&0&0&1\end{pmatrix}$。　……8 分

四.（本题满分 10 分）

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&-1\\-2&-2&-1\end{pmatrix}$，且 $AB=A+2B$，求 B.

解：由 $AB=A+2B$，得 $(A-2I)B=A$ ……2 分

因为：$|A-2I|=1$，所以：$A-2I$ 可逆，故 $\boldsymbol{B=(A-2I)^{-1}A}$。 ……3 分

因 $(A-2I\ \vdots\ A)=\left(\begin{array}{ccc:ccc}-1&1&0&1&1&0\\1&-2&-1&1&0&-1\\-2&-2&-3&-2&-2&-1\end{array}\right)$

$\xrightarrow[r_3-2r_2]{r_2+r_1}\left(\begin{array}{ccc:ccc}-1&1&0&1&1&0\\0&-1&-1&2&1&-1\\0&-4&-3&-4&-4&-1\end{array}\right)$ ……5 分

$\xrightarrow{r_3-4r_2}\left(\begin{array}{ccc:ccc}-1&1&0&1&1&0\\0&-1&-1&2&1&-1\\0&0&1&-12&-8&3\end{array}\right)$ ……7 分

$\xrightarrow{r_2+r_3}\left(\begin{array}{ccc:ccc}-1&1&0&1&1&0\\0&-1&0&-10&-7&2\\0&0&1&-12&-8&3\end{array}\right)$ ……8 分

$\xrightarrow{r_1+r_2}\left(\begin{array}{ccc:ccc}-1&0&0&-9&-6&2\\0&-1&0&-10&-7&2\\0&0&1&-12&-8&3\end{array}\right)$ ……9 分

得 $B=\begin{pmatrix}9&6&-2\\10&7&-2\\-12&-8&3\end{pmatrix}$。 ……10 分

五.（本题满分 10 分）

设向量组 A 为：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\3\\2\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}3\\5\\3\\4\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}-4\\-4\\-2\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}3\\1\\0\\-1\end{pmatrix}$.

（1）求向量组 A 的秩；（2）求向量组 A 的一个最大无关组 A_0；

（3）请用最大无关组 A_0 线性表示非 A_0 中的向量.

解：　化矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 为行最简形:

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\sim\begin{pmatrix}1&3&-4&3\\0&-4&8&-8\\0&-3&6&-6\\0&-5&10&-10\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&3&-4&3\\0&-1&2&-2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\square\begin{pmatrix}1&0&2&-3\\0&1&-2&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$ ……..4 分

由此得：向量组 A:$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$的秩为 2, ……6 分

一个最大无关组 A_0：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$, ……8 分

非 A_0 中的向量：

$$\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_4=-3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$$ ……10 分

六.（本题满分 10 分）

求方程组$\begin{cases}2x_1+x_2-x_3+x_4=1\\4x_1+2x_2-2x_3+x_4=2\\2x_1+x_2-x_3-x_4=1\end{cases}$的通解.

解：对增广矩阵实施行初等变换化为行最简形：

$$\begin{pmatrix}2&1&-1&1&1\\4&2&-2&1&2\\2&1&-1&-1&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}2&1&-1&1&1\\0&0&0&-1&0\\0&0&0&-2&0\end{pmatrix}$$ ……4 分

$$\square\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$ ……6 分

同解方程组为 $\begin{cases}\boldsymbol{x}_1=-\frac{1}{2}\boldsymbol{x}_2+\frac{1}{2}\boldsymbol{x}_3+\frac{1}{2}\\ \boldsymbol{x}_4=0\end{cases}$ ……7 分

令 $\boldsymbol{x}_2=0$，$\boldsymbol{x}_3=0$，得特解为：$(\frac{1}{2}\ \ 0\ \ 0\ \ 0)^T$ ……8 分

令 $\boldsymbol{x}_2=\boldsymbol{k}_1$，$\boldsymbol{x}_3=\boldsymbol{k}_2$，得通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\\0\\0\end{pmatrix},$$

其中 k_1,k_2 为任意实数。 ……..10 分

七.（本题满分 12 分）

设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\3\\4\end{pmatrix}$ 是方阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&1\\m&1&3\\4&0&n\end{pmatrix}$ 的一个特征向量，

（1）求 α_1 所对应的特征值 λ_1 及参数 m,n 的值；

（2）A 能对角化吗？若能，求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 成对角矩阵.

解：依题意：$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1$　即：

$$\begin{pmatrix}2&0&1\\m&1&3\\4&0&n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\3\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1\\3\lambda_1\\4\lambda_1\end{pmatrix},$$

由此得：$\lambda_1=6, m=3, n=5$。　……3 分

所以 $A=\begin{pmatrix}2&0&1\\3&1&3\\4&0&5\end{pmatrix}$，其行列式的值为 6。　……5 分

设 A 的其余两根为：λ_2　λ_3，则 $\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=2+1+5\\ \lambda_1\lambda_2\lambda_3=6\end{cases}$，

故：$\lambda_2+\lambda_3=2$，$\lambda_2\lambda_3=1$，从而：$\lambda_2=\lambda_3=1$，　……8 分

解方程：$(I-A)X=0$，$\begin{pmatrix}-1&0&-1\\-3&0&-3\\-4&0&-4\end{pmatrix}\underset{\sim}{r}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，　……9 分

即：$x_1=-x_3$，令 $\begin{pmatrix}x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，

得 $\alpha_2=(0\ 1\ 0)^T$，$\alpha_3=(-1\ 0\ 1)^T$，

令 $P=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}6&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。　……12 分

八．证明题（每小题 6 分，共 12 分）

1．设 β 能被向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性表示，且表示式唯一，证明：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关.

证明：若 β 能被 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性表示，且表法唯一，则方程 $\boldsymbol{x}_1\alpha_1+\boldsymbol{x}_2\alpha_2+\boldsymbol{...}+\boldsymbol{x}_r\alpha_r=\beta$ 有唯一解。 ……..3 分

从而 $R(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r)=R(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta)=r$， ……..5 分

所以 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关. ……..6 分

2．证明：两个相似矩阵具有相同的特征多项式.

证明：设 $\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的相似矩阵，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，……..2 分

因此

$$\boldsymbol{f_B(\lambda)}=\left|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}\right|=\left|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}\right| \quad \text{……..3 分}$$

$$=\left|\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{(\lambda I-A)P}\right|=\left|\boldsymbol{P}^{-1}\right|\left|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\right|\left|\boldsymbol{P}\right|, \quad \text{……..4 分}$$

$$=\left|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\right|=\boldsymbol{f_A(\lambda)}, \quad \text{……..5 分}$$

即 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征多项式。 ……..6 分

wenku.sui.me 随当 随当 随当